

ДОВІДНИК

з проведення виставки науково-дослідницьких робіт

у початковій школі

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей посібник створено для команди школи з метою підготовки, проведення та оцінювання виставки учнівських науково-дослідницьких проєктів у початковій школі.

Виставка учнівських науково-дослідницьких проєктів у початковій школі - це підсумкова подія, де команди дітей 7–10 років публічно демонструють результати власних досліджень: проблему, методи збору даних, висновки, продукт/рішення та рефлексію. Формат виставки адаптований для дітей молодшого шкільного віку та наявних шкільних ресурсів ПЗЗСО “Юкрейніан Глобал Скул.

Цілі події:

- Перевірка уміння ставити дослідницьке питання й збирати дані.
- Демонстрація зв'язку «дані → висновки → користь для користувача/школи».
- Розвиток в учнів навичок презентації, командної роботи, академічної доброчесності.

Структура події:

- Постер-сесія (A1/A2) + демонстрація продукту/прототипу/відео.
- Короткий пітч (до 3 хв) і відповіді на запитання. (Довідка - «Пітч» — це коротка, усвідомлена та переконлива презентація (словесна або візуальна) ідеї, проєкту, продукту чи послуги з метою зацікавити, отримати фінансування, залучити партнерів або клієнтів.
- Взаємооцінювання (учні ↔ учні) і зовнішній фідбек (вчителі/експерти/батьки).
- Збір відгуків через картки та QR-анкету.

Що обов'язково показує кожна команда?

- Проблема й рушійне питання.
- Методи та дані (спостереження/експеримент/опитування/аналіз джерел).
- Висновки та обмеження.
- Продукт/рішення й користь для конкретної аудиторії.
- Рефлексія: що вдалося, що змінити далі.

Учасники події:

- Учні: досліджують, фіксують дані, готують продукт, постер, пітч.
- Вчителі/ментори: методична підтримка, етика й безпека, контроль журналів.
- Експерти/батьки/гості: питання, якісний фідбек, пропозиції щодо впровадження.

Оцінювання робіт:

- Процес і журнал — 30%.
- Якість даних і методів — 20%.
- Продукт/рішення — 20%.
- Презентація — 15%.
- Рефлексія — 15%.

Мінімальні стандарти якості:

- Вимірюваний показник з «було/стало» та одиницями виміру.
- Щонайменше один первинний метод збору даних і збережені «сирі дані».
- Докази етики: згоди на фото/опитування, анонімність відповідей.
- Постер читабельний із 1–2 м, дані підписані, QR на повний звіт.

Чим не є виставка науково-дослідницьких робіт?

- Це не «реферат» і не виставка виробів без даних.
- Це не театр без зв'язку з дослідженням.
- Це гне конкурс «найгарніший постер» без перевірки методів.

Результат для школи:

- Публічні кейси з даними, які можна масштабувати (повторити, впровадити).
- Видимі освітні результати: критичне мислення, комунікація, відповідальність.

**Розділ І.
РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

Роль	Відповідальність
Координатор виставки	Загальна мета, календар виставки по кожному етапу, бюджет, безпека, тематика і рубрики, логістика
Класні керівники/тьютори (ментори)	Вибір теми, щотижневі чекіни, навчання методам планування дослідження, допомога з розподілом ролей у проекті, контроль журналів
Учні (клас або команди з 3 осіб)	Вибір проблеми, план, збір/аналіз даних, підготовка проєкту, постер, захист проєкту (презентація).
Експерти/гості	Незалежний зворотний зв'язок (фідбек), питання-відповіді
Стюарди	Таймінг, потоки відвідувачів, підтримка виставкових стендів

**Розділ ІІ.
КЛЮЧОВІ ЕТАПИ**

Стратегічна підготовка	Вибір дати та формату проведення, визначення місця проведення виставки, підготовка та перевірка дотримання політик безпеки/етики, розробка рубрик та локацій виставки.
------------------------	--

Запуск ідей та вибір теми	Проведення мозкових штурмів, оцінка критичності/здійсненності, оформлення паспорту проекту (Project Canvas).
Проектування	Вибір та розподіл ролей, планування етапів реалізації проекту, таймлайн кожного процесу, визначення ризиків проекту, необхідних ресурсів, етичні дозволи, опис критеріїв успіху.
Дослідження 1	Збір первинних/вторинних даних, ведення журналу проекту
Дослідження 2 → Прототипування	Аналіз даних, висновки, перші рішення, мікротести.
Розробка продукту і постера	Фіналізація продукту; оформлення постерів за єдиним шаблоном; тренування промови для захисту
Виставка	Постер-сесії, захисти проєктів, збір фідбеку, взаємооцінювання
Оцінювання й рефлексія	Рубрики, само-/взаємооцінка, підсумковий звіт
Поширення та впровадження	Публікація кейсів, планування наступних кроків

Розділ III. ТЕМА НАУКОВОЇ РОБОТИ

Як обрати тему для науково-дослідницької роботи?

Цей розділ пояснює, як обирати тему для учнівського дослідження: не «тему-реферат», а саме дослідницьке питання, на яке можна зібрати дані, створити корисний продукт і показати вимірюваний результат.

Зауважте, що на цей етап потрібно відвести 6–8 тижнів. Протягом етапу ви маєте сформувати команди учнів від 3 до 5 осіб (для старших класів); зібрати дані для проєкту. Врахуйте, що збір даних має бути доступним в умовах шкіл. Це можуть бути: онлайн-опитування, спостереження, прості експерименти з дотриманням вимог безпеки та етики: жодних ризикових речовин/місць, обов'язкова згода батьків на фото й опитування; анонімізація відповідей.

Зразок повідомлення для учнів: *Наш проєкт триватиме 6–8 тижнів. Працюємо в маленьких командах по 3–5 дітей. Дані збираємо у школі: ставимо прості й безпечні дослід, спостерігаємо, проводимо короткі опитування. Пам'ятаємо про безпеку: не беремо нічого небезпечного і не йдемо в небезпечні місця. Якщо робимо фото чи опитування, просимо дозвіл у батьків і не пишемо імен у відповідях.*

Критерії вибору теми (з показником значущості)

1. Значущість теми для школи/громади - 30%.
2. Досліджуваність теми (можна зібрати дані) - 25%.
3. Здійсненність, реалізація (час/ресурси/вік) - 20%.
4. Потенційний вплив/користь - 15%.
5. Залученість команди (інтерес) - 10%.

Мінімальний поріг: сума $\geq 70/100$ і жоден критерій не має бути рівним «0».

Алгоритм вибору теми

1. Генеруйте 10-15 ідей на стікерах.
2. Відсікайте «реферати» й надто широкі заголовки.
3. Для кожної ідеї сформулюйте рушійне питання у форматі «Як ми можемо ... щоб ... протягом ... у ...?»
4. Перевірте «трикутник даних»: які первинні дані зберемо (опитування/спостереження/експеримент), які вторинні джерела, як захистимо етику.
5. Оцініть за критеріями з таблиці нижче.
6. Оберіть 1 основну тему + 1 резервну;
7. Заповніть паспорт проєкту (Project Canvas).

Швидке оцінювання ідеї (1–4 бали)

Критерій	1	2	3	4
Значущість	цікаво тільки комах	цікаво класу	актуально шко	має користь громад
Дані	даних не зберемо	лише вторинні	1 первинний мет	2+ первинні мет
Здійсненність	бракує часу/матері	на межі	реалістично	з запасом
Вплив	тільки постер	маленький проду	корисний у клас	застосування в шк
Інтерес	слабкий	помірний	добрий	дуже високий

Як переформулювати тему з «Погано» у «Добре» (зразок):

- Погано: «Екологія».
Добре: «Як зменшити відходи паперу на 30% у 4-Б за 4 тижні?»

- Погано: «Космос».
Добре: «Які умови впливають на проростання насіння крес-салату, що моделюють полив у “нульовому” режимі вдома?»»
- Погано: «Здорове харчування».
Добре: «Чи підвищує додавання фруктів до шкільного меню споживання клітковини учнями 3–4 класів на перервах?»»
- Погано: «Інтернет-залежність».
Добре: «Як 15-хвилинні офлайн-перерви впливають на концентрацію під час уроків інформатики?»»

10 прикладів тем (для початкової школи)

1. «Як зменшити втрати води під час умивання в шкільному туалеті на 25%?»
2. «Який вид пам'яток полегшує запам'ятовування таблиці множення: рима чи візуальна схема?»»
3. «Чи допомагають марковані урни збільшити сортування пластику в їдальні?»»
4. «Яка температура ґрунту найшвидше пророщує квасолю на підвіконні?»»
5. «Чи зменшує “3 глибокі вдихи” кількість помилок у диктанті?»»
6. «Чи змінюється швидкість читання від шрифту з відкритими формами букв?»»
7. «Чи впливають зелені рослини в класі на рівень шуму?»»
8. «Який тип пакування шкільних перекусів дає менше сміття?»»
9. «Чи допомагають чек-листи зменшити забуті домашні завдання?»»
10. «Що ефективніше мотивує прибирати після себе: наліпки чи система балів?»»

Вимоги до перевірки даних і етики (до старту проєкту)

1. Первинні дані: використайте щонайменше 1 метод (опитування $\geq$ 20 відповідей; спостереження $\geq$ 3 сесії; експеримент $\geq$ 3 повтори).
2. Вторинні дані: 2–3 джерела з короткою оцінкою надійності
3. Етика проєкту: згода батьків на фото/опитування; анонімізація відповідей; без небезпечних матеріалів/місць.

Швидке тестування теми (ТАК/НІ)

1. У назві є чітке питання «як/чи/який».
2. Вимірювана показник - чіткі показники вимірювання за яким видно, чи стало краще/гірше (дивіться пам'ятку для учнів нижче?
3. Знаємо, які дані та як ми зберемо їх за 2–3 тижні.
4. Продукт, його користь зрозумілі користувачу.
5. Обмеження дослідження та ризики у дослідженні зафіксовані.

Якщо є будь-яке «Ні» — переформулювати або відхилити.

Пам'ятка для учнів

Вимірюваний показник - це чітке число, за яким видно, чи стало краще/гірше.

Ключові ознаки:

- *Кількість або відсоток (а не «більше», «краще»).*
- *Має одиниці виміру (хвилини, штуки, % тощо).*
- *Є показники: «було» (базове значення) і «стало» (ціль) у вказаний час.*

Приклади для шкільних проєктів:

- *«Час читання сторінки» — хвилини: було 4 хв, хочемо 3 хв за 6 тижнів.*
- *«Частка правильного сортування сміття» - %: було 45%, ціль 70% у 4-Б.*
- *«Кількість забутих домашніх завдань на тиждень» - шт.: було 6, ціль 2.*
- *«Кроків на перерві» - кроки: було 800, ціль 1200.*
- *«Пророслих насінин» - % із посіяних: було 60%, ціль 85%.*

Як формулювати:

«Збільшити/зменшити [показник] з [було] до [ціль] за [час] у [місці/групі].»

Типові помилки:

- *«Покращити настрій у класі» — не вимірюється.*
- *«Більше читати» — без числа й часу.*

Формула перетворення ідеї на тему

Виберіть тему → дайте відповідь на 5 “чому це потрібно і важливо?” → хто конкретний користувач ідеї → як вимірюємо показники і результат (% , хв, к-сть) → який проміжок часу потрібно → місце (де втілюємо ідею?) → сформулюйте питання «Як ми можемо...?»

Наприклад: «Сміття у класі» → «Чому?» → «Учні 4-Б забувають сортувати» → «+30% правильних викидів» → «за 4 тижні» → «у їдальні/класі» → «Як ми можемо збільшити частку правильного сортування на 30% за 4 тижні у 4-Б?»

Фіксування теми у паспорті проєкту

Після вибору теми зафіксуйте: показники успішної реалізації проєкту, методи збору даних, етичні дозволи, план і контрольні точки (методи, дані, прототип, постер).

Розділ IV.

УЧНІВСЬКІ РОЛІ В ПРОЄКТІ

У цьому розділі ви знайдете перелік учнівських ролей і функціонал для команди з 3–5 осіб. Ролі можна поєднувати, але кожна функція, важлива для реалізації проєкту, має мати відповідального.

Базові ролі (обов’язкові)

1) Координатор проєкту

- Функція: веде план, розподіляє завдання, тримає дедлайни, узгоджує з ментором.
- Щоденні дії: оновлення плану, постановка задач на день, контроль.
- Відповідає за: паспорт проєкту, календар, чек-листи зустрічей.

- Показник успіху: $\geq 90\%$ задач закрито в строк; всі контрольні точки (C1/C2/C3/Pre-Show) виконані.

- **Не робити: брати на себе виконання всього! Координувати, а не «робити усе»!**

2) Дослідник

- Функція: готує і проводить методи збору даних (опитування, спостереження, експеримент).

- Щоденні дії: протоколи, інструктаж команди, пілот, контроль однакових умов.

- Відповідає за заповнення даних в: анкеті/чек-листі/протоколі експерименту, журнали спостережень.

- Показник успіху: мінімальні обсяги виконані (напр., опитування ≥ 20 ; експеримент ≥ 3 повтори/умову).

- **Не робити: змінювати кілька факторів одночасно; ігнорувати пілотне випробування**

3) Аналітик даних

- Функція: чистить і зводить «вихідні дані», рахує показники, будує графіки.

- Щоденні дії: заповнення таблиці (Було/Стало), перевірка одиниць, підписи осей.

- Відповідає за : таблиці (Було/Стало), 1–2 діаграми з висновком у 1–2 реченнях.

- Показник успіху: є «було/стало», коректні одиниці, графіки читабельні, помилки нуль або виправлені з примітками.

- **Не робити: підміняти дані «зручними» середніми; видаляти значення без пояснення.**

4) Дизайнер/мейкер продукту

- Функція: створює продукт/модель/демо, макетує постер A1/A2.

- Щоденні дії: прототипування, тест із 5–10 користувачами, правки макета за вимогами.

- Відповідає за: розробку прототипів продукту, файл постера, робочий QR.

- Показник успіху: постер проходить префлайт; продукт працює на стенді.

- **Не робити: перевантажувати постер текстом; використовувати нечитабельні шрифти/кольори.**

5) Комунікатор/презентатор

- Функція: готує 3-хв пітч, відповіді на запитання, збирає фідбек від гостей.

- Щоденні дії: тренування сценарію, картки-підказки, налаштування QR-анкети.

- Відповідає за: сценарій пітчу, форма фідбеку, зібрані відповіді.

- Показник успіху: пітч у 3 хв; зібрано ≥ 10 відгуків; відповіді точні, з посиланням на дані.

- **Не робити: «обіцяти без даних»; ігнорувати складні запитання.**

Додаткові ролі (за потреби)

6) Секретар

- Функція: порядок у файлах і версіях, протоколи зустрічей, фото/відео-документація.

- Відповідає за: структуру папок, протоколи, реліз фото з дозволами.

7) Контролер якості та етики

- Функція: чек-листи якості, згоди батьків, анонімізація опитувань, перевірка префлайту.
- Відповідає за: етичні згоди, префлайт-чек-лист, позначені виправлення.

8) Таймкіпер/логіст

- Функція: таймінг сесій, бронювання простору/обладнання, готовність стенду в день показу.
- Відповідає за: : розклад, список обладнання, акт готовності стенду.

Ротація і підстраховка ролей

- Мінімум одна «тіньова» роль: кожен базовий функціонал має дублера.
- Ротація презентатора: на репетиціях кожен пробує 1 раз.
- Координатор робить щотижневий короткий звіт про статус виконання і ризику.

Розділ V.

ПАСПОРТ ПРОЄКТУ

Що таке паспорт проєкту (Project Canvas)?

Project Canvas - є односторінковий робочий паспорт проєкту. Він фіксує проблему, цілі, кінцевого користувача проєкту (для кого продукт?), план і критерії успіху реалізації проєкту так, щоб команда й ментор однаково розуміли «що робимо і як доведемо, що ми це зробили».

Навіщо

1. Швидкий запуск без громіздкої «заявки».
2. Спільне бачення і межі проєкту.
3. Контрольні точки для менторів і самооцінки.

Що містить паспорт проєкту

- Назва проєкту.
- Проблема (чому це важливо).
- Рушійне запитання (що саме досліджуємо/вирішуємо).
- Користувач/аудиторія (для кого цінність).
- Мета та показники успіху реалізації проєкту (як зрозуміємо, що вдалось).
- Гіпотеза/очікуваний результат.
- Методи й дані (опитування/експеримент/аналіз джерел тощо).
- Продукт/(що показуємо на виставці).
- Ролі в команді (координатор, аналітик, дизайнер/мейкер, комунікатор).
- Ресурси та обмеження (час/матеріали/доступи).
- Ризики та план «В».
- Таймлайн і контрольні точки (методи, дані, прототип, передпоказ постеру).
- Етика/добросовісність (згоди, анонімізація, джерела).

Правила заповнення

- 1 сторінка, короткі фрази, без «води».
- Тільки те, що реально можемо перевірити.
- Після кожного чекіну оновлюється; старі версії зберігаються.

Шаблон паспорту проєкту

Назва: _____
Проблема (1–2 речення): _____
Рушійне запитання: _____
Користувач/аудиторія: _____
Мета + індикатори успіху проєкту: _____
Гіпотеза/очікуваний результат: _____
Методи й дані (що/де/скільки): _____
Продукт на виставку: _____
Ролі: Коорд. __ Аналіт. __ Диз./Мейк. __ Комунік. __
Ресурси/обмеження: _____
Ризики/план В: _____
Таймлайн (дати): (методи дослідження_____, збір даних_____, прототип продукту_____, передпоказ постеру_____)
Етика/добročесність (згоди, список джерел): _____

Розділ VI.

МЕТОДИ ЗБОРУ ДАНИХ

У цьому розділі зазначено мінімальний набір методів для достовірності та успішної реалізації наукової роботи.

- **Спостереження**
 - Що: фіксуємо, що і скільки разів відбувається.
 - Як: чек-лист або таблиця (дати, час, подія, к-сть).
 - Мінімум: 3 окремі сесії спостережень.
 - Приклад: «Скільки учнів сортують сміття під час 4-х перерв?».
- **Вимірювання/експеримент**
 - Що: змінюємо одну умову й вимірюємо результат.
 - Як: кроки «до-під час-після», одна змінна, однакові інші умови.
 - Мінімум: 3 повтори на кожну умову.
 - Інструменти: таймер, лінійка, ваги, термометр.
 - Приклад: «Швидкість проростання квасолі при 3 температурах».
- **Опитування/анкетування**
 - Що: збираємо думки/звички людей.
 - Як: коротка анкета (до 8 запитань), прості шкали або варіанти відповіді.
 - Мінімум: 20 відповідей з однієї групи.
 - Важливо: анонімність, дозвіл батьків для молодших.
 - Приклад: «Скільки разів на тиждень учні їдять фрукти?».

- **Тестування рішень А/Б (порівняння варіантів)**
 - Що: порівнюємо ефект двох різних рішень.
 - Як: одна відмінність між варіантами; випадковий порядок показу.
 - Мінімум: 25–30 спостережень на варіант або 2–3 раунди тесту.
 - Приклад: «Який плакат привертає більше уваги - з фото чи з піктограмами?».
- **Аналіз вторинних даних**
 - Що: використовуємо готові дані/джерела.
 - Як: 2–3 незалежні джерела; коротка оцінка надійності (хто автор, коли, навіщо).
 - Обмеження: перевіряти актуальність і відповідність вашій аудиторії.
 - Приклад: «Норми добового споживання води для дітей 7–9 років» (для обґрунтування свого експерименту).
- **Картування/польова зйомка**
 - Що: збираємо дані на місцевості, наносимо на карту/схему.
 - Як: маршрут, точки спостережень, однаковий інтервал фіксації.
 - Мінімум: 3 маршрути або 10+ точок.
 - Приклад: «Найкоротші й безпечні стежки до школи».
- **Хронометраж/тайм-лог**
 - Що: вимірюємо тривалість дій.
 - Як: старт/стоп, однакова задача, кілька повторів.
 - Мінімум: 5 замірів на учня або на процес.
 - Приклад: «Час прибирання парти з чек-листом і без нього».
- **Щоденники/самозвіти**
 - Що: учні фіксують власні дії щодня.
 - Як: дуже коротка форма (3–5 пунктів), чіткий час заповнення.
 - Мінімум: 7 днів підряд.
 - Приклад: «Скільки хвилин читав щовечора, який настрій до/після».

Критерії для перевірки якості даних

- Наявність базового значення «було» і ціль «стане»; зазначено одиниці виміру (% , хвилини, штуки).
- Повторюваність: кілька сесій/повторів, однакові умови.
- Частота змінної: змінюємо лише один фактор.
- Анонімність і згода: для опитувань/фото - дозвіл батьків; не збирати ПІБ.
- Збереження сирих даних: таблиця з датами/часом/вимірами; нумерація спостережень.
- Перевірка: випадкова повторна перевірка 10% записів іншим учнем/ментором.
- Візуалізація: для кожної метрики - проста діаграма (стовпчики/лінія/сектор) з підписами осей та одиниць.

Мінімальні обсяги збору даних (орієнтир для початкової школи)

- 1) Опитування: ≥ 20 відповідей з однієї групи.

- 2) Експеримент: ≥ 3 повтори на умову (краще 5).
- 3) Спостереження: ≥ 3 окремі сесії.
- 4) А/Б тест: $\geq 25\text{--}30$ спостережень на варіант або 2–3 раунди.

Шаблон таблиці даних (базовий)

Дата	Час	Умова/ Варіант	Показник (о	Коментар/сп реження	Записав(ла)

Вимоги до етики й безпеки

- 1) Жодних небезпечних речовин, інструментів, місць.
- 2) Фото/аудіо/відео тільки за згодою батьків; обличчя - за потреби замилювати.
- 3) Опитування без «чутливих» тем; відповіді - добровільні.
- 4) Публікація без персональних даних.

Розділ VII.

ХРОНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИСТАВКИ

Що робимо	Дата	Відповідальні
1. Затвердити дату, бюджет, відповідальних, політики безпеки й етики. 2. Опублікувати рубрики, приклади робіт, реєстрацію тем і менторство. 3. Учні подають 1-стор. Project Canvas.		
1. Команди (3–5 учнів): ролі, план, таймлайн, ризики, етичні дозволи, список джерел. 2. Ментори погоджують план; визначають контрольні точки.		
1. Дослідження 1: збір даних, журнал, «квитки на вихід». 2. Проміжний фідбек, корекція методів.		
1. Дослідження 2 → прототипи; мікротести з аудиторією.		

2. Взаємооцінювання «Дві зірки (Зірка 1, Зірка 2) і побажання».		
1. Фінал продукту; постер: (Проблема-Метод-Дані-Висновки-Вплив-Наступні кроки-Джерела) 2. Тренування 3-хв пітчу та відповідей на запитання.		
1. Генеральна репетиція; технічний огляд стендів. 2. Зонування простору, навігація, розклад захистів, стюарди, форми фідбеку.		
1. Постер-сесії по 45–60 хв, ролі «презентатор- експерт-відвідувач». 2. Збір фідбеку: експертні картки + QR-анкети		
1. Самооцінка, рефлексивне есе/відео, оновлення продукту (за потреби). 2. Підсумкові бали, коментарі, звіт і план впровадження		

Розділ VIII. ПОСТЕР

Інструкція для учнів: від ідеї до захисту постера

1. Що потрібно на старті?

- Команда 3–5 учнів, тема-проблема, одне дослідницьке питання.
- Один вимірюваний показник з «було/стало» та з чіткими одиницями виміру (% , хв, шт).
- Заповнений Паспорт проєкту: мета, план, ролі, необхідні ресурси, етика.

Орієнтовний план на 6–8 тижнів

Тиждень 1. Початок проєкту (ініціація)

- Оберіть проблему і сформулюйте запитання «як/чи/який»
- Зафіксуйте початкові показники і базове значення «було» (початковий вимір).
- Розподіліть ролі: координатор, аналітик, дизайнер/мейкер, комунікатор, інші відповідно до потреб .
- Підготуйте згоди батьків для фото/опитувань.

Тиждень 2. Проєктування й пілотування

- Оберіть методи збору даних: опитування, спостереження, експеримент, порівняльний тест (АВ тест)
- Створіть інструменти: анкета (до 8 запитань), чек-лист спостережень, протокол експерименту.
- Проведіть пілотування і виправте інструменти.

Тиждень 3–4. Основний збір даних

- Працюйте за протоколом: одна змінна, однакові умови, 3+ повтори.
- Ведіть журнал: дата, що зроблено, інструмент, знахідки, наступний крок.
- Анонімізуйте відповіді. Зберігайте **«сирі дані»** в таблиці.

Інформаційна довідка:

***Сирі дані** - це первинні, не оброблені записи вимірювань або відповідей, зафіксовані під час дослідження «як є» (без підрахунків, середніх, відсотків і редагування).*

Навіщо вони потрібні?

- Доказ автентичності дослідження.
- Можливість перевірити помилки й перерахувати результати.
- Основа для побудови таблиць, графіків, висновків.

Приклади:

- Почасові значення температури ґрунту з термометра: 18.2, 18.5, 19.0...
- Відповіді анкети «Так/Ні/Інколи» по кожному учню.
- Кількість кроків на перерві в кожного учня за 5 днів.
- Час виконання завдання у секундах для кожної спроби (3–5 повторів).

Як фіксувати:

- Таблиця з обов'язковими полями: дата, час, умова/варіант, значення з одиницями, хто записав, коментар.
- Записувати все, включно з «незручними» значеннями; виправлення — тільки через примітку.
- Для опитувань - анонімні ідентифікатори (№ респондента), без ПІБ.

Правила якості:

- Повторюваність: мінімум 3 повтори на умову / 3 сесії спостережень.
- Є базове «було» і подальші виміри «стало».
- Одна змінна змінюється, інші умови сталі.
- Одиниці виміру завжди вказані (% , хв, шт, °C тощо).

Типові помилки:

- Переписані «красиві» середні замість фактичних записів.
- Відсутні дати/умови або одиниці виміру.
- Видалення «незручних» значень без пояснення.

Тиждень 5. Аналіз і висновки

- Побудуйте 1-2 діаграми з підписами осей і одиниць виміру.
- Порахуйте прості показники: середнє, частку, різницю «було/стало».
- Сформулюйте висновки й обмеження дослідження.

Тиждень 6. Продукт/рішення та прототип

- Зробіть прототип рішення або демонстраційний зразок.
- Перевірте на 5-10 користувачах і внесіть правки.

Тиждень 7. Постер і пітч

- Підготуйте матеріали для постера: Проблема → Метод → Дані → Висновки → Наступні кроки → Джерела → QR.
- Оформіть A1/A2 за вимогами.
- Підготуйте 3-хвилинний пітч і відповіді на запитання.

Тиждень 8. Захист і рефлексія

- Показ постера, відповіді на запитання, збір фідбеку.
- Самооцінка, короткий підсумок, оновлення продукту за потреби.

Як збирати дані правильно?

Щоб зібрати правильно дані у ході дослідження радимо використати наступні методи:

- Опитування: ≥ 20 відповідей однієї групи; запитання прості, з варіантами.
- Спостереження: ≥ 3 сесії, однаковий інтервал часу, чек-лист.
- Експеримент: ≥ 3 повтори на умову; змінюєте тільки один фактор; записуєте всі виміри.
- АВ-тест: порівнюєте два варіанти; порядок показу випадковий; $\geq 25-30$ спостережень на варіант.

Шаблон таблиці збору даних (базовий)

Дата	Час	Умова/ Варіант	Показник (о	Коментар/спос ження	Записав(ла)

Як зробити графік?

- Оберіть тип: стовпчиковий - для порівнянь, лінійний - для змін у часі, сектор - для часток.
- Обов'язково: назва графіка, підписи осей, одиниці виміру, джерело даних.
- Під графіком напишіть висновок одним реченням.

Як написати текст для постера?

- Заголовок: короткий, по суті.
- Анотація: 3-4 речення - «що/чому/як/результат».
- Проблема й запитання: одне чітке запитання.
- Метод: 3-5 рядків або схема «крок 1-2-3».
- Дані: 1-2 діаграми + одне ключове число.

- Висновки: 2–3 факти з даних + 1 обмеження.
- Наступні кроки: що змінити або як застосувати.
- Джерела: коротко; QR на повний звіт.

Макет і оформлення постера

- Формат A1 або A2. Сітка на 2–3 колонки. Поля: $A1 \geq 15$ мм, $A2 \geq 10$ мм.
- Шрифт без зарубок. A1: заголовок ≥ 72 pt; секції 36–48 pt; текст 24–28 pt; підписи 20–22 pt.
- 2–3 основні кольори; високий контраст.
- Жодних «стін тексту»; використовуйте списки й інфографіку.
- Усі фото чіткі, з підписами; QR працює.

Як розповідати біля постера (3 хвилини)?

1. Чому це важливо - 30 секунд.
 2. Що ми зробили - 60 секунд.
 3. Що дізналися - 45 секунд.
 4. Що це змінює і що далі - 45 секунд.
- Відповіді на запитання - коротко і по суті.
Якщо чогось не знаєте - так і скажіть.

Матеріали, що підтверджують етику й безпеку

- Дозвіл батьків на фото/опитування.
- В опитуваннях - анонімні відповіді, без персональних даних.
- Без небезпечних речовин і місць.
- У звіті та на постері - тільки узагальнені дані.

Чек-лист перед друком/показом постера

- ☐ Розмір шрифту і поля коректні, шрифти читаються з 1–2 м;
- ☐ Усі цифри зв'язані з таблицями; є одиниці виміру;
- ☐ Графіки мають назви, підписи осей і джерело;
- ☐ Є розділ «Обмеження дослідження»;
- ☐ Усі зображення високої якості;
- ☐ QR веде на актуальний файл;
- ☐ Файл PDF з вбудованими шрифтами; назва за шаблоном: **UGS_Exhibition 2025_Class_Team_Title_vN.pdf**.

Мінімальні вимоги до якості

- Один головний показник «було/стало».
- Щонайменше один первинний метод збору даних.
- Діаграма або таблиця з підписами.
- Постер A1/A2 за сіткою; 3-хв пітч у межах часу.

- Заповнений журнал проекту та збережені початкові (“сирі”) дані.

Типові помилки

- Занадто багато тексту; мало даних.
- Поганий контраст, дрібні шрифти.
- Таблиці без підписів та одиниць виміру.
- Фото без дозволів або без підписів.
- Висновки, що не спираються на зібрані дані.

Що показати на захисті, крім постера

- Прототип/виріб/демо-відео.
- Таблиця сирих даних на планшетах.
- Коротка анкета для гостей (QR) із 2–3 питаннями.

Розділ IX.

УПРАВЛІННЯ, ДОСТУПНІСТЬ, МОДЕРАЦІЯ ВИСТАВКОЮ

Управління та відповідальність (RACI-матриця)

RACI-матриця - інструмент розподілу ролей у завданнях, має чотири статуси:

- R (Responsible) - виконує роботу.
- A (Accountable) - несе кінцеву відповідальність, ухвалює рішення, приймає результат (тільки один «А» на завдання).
- C (Consulted) - консультує, дає експертний фідбек (двобічна комунікація).
- I (Informed) - поінформований про статус/результат (однобічна комунікація).

Завдання	R (виконує)	A (відповідає)	C (консультує)	I (поінформовані)
Затвердження дати проведення /бюджету	Координатор	Директор	Бухгалтерія	Вчителі, батьки
Політика етики/згоди	Координатор	Директор	Юрист	Батьки
Відбір тем/менторинг	Вчитель	Координатор	Експерт	Батьки
Безпека простору	Завгосп	Директор	Медпрацівник	Всі
Модерація оцінювання	Координатор	Директор	Експерти	Вчителі

Ризики та план дій для запобігання ризикам

Ризик	Ймовірн	Вплив	Запобігання	План В
Низька явка гостей	середня	середній	Анонси, запрошення, QR-реєстрація	Додатковий слот онлайн
Недостатні дані	висока	середній	Пілотування проекту	Подовження збору даних на 3 дні
Збої друку	середня	середній	Чек лист; дедлайн за 1-2 тижні до проведення виставки	Цифрові постери на планшетах
Перевантаження залу	низька	високий	Тайм-слоти, стюарди	Розведення потоків, дубль-зала
Порушення етики	низька	високий	Згоди, анонімізація, інструктаж	Заміна матеріалів/редакція постера

Доступність для осіб з ООП

- Текст великого кеглю; високий контраст; дубль матеріалів шрифтом без засічок.
- Мовні спрощення для початкової школи; піктограми для навігації.
- Для стендів: висота розміщення 100–140 см; зонування для колясок; тихі зони.
- Комунікація: прості скрипти, картки-підказки; можливість відповідати письмово.

Модерація оцінювання і упереджень

- Подвійне рецензування: кожен проєкт оцінюють мінімум 2 експерти.
- Калібрування перед стартом: 3 приклади з узгодженням балів.
- Анонімізація там, де можливо (коди команд на бланках).
- Апеляції: впродовж 48 годин - письмовий запит; повторна перевірка іншим експертом.
- Зведення балів: середнє експертів + модерація координатора (± 1 бал за явні відхилення).

Комунікаційний план

Аудиторія	Повідомлення	Канал	Коли
Батьки	Дата/формат/згоди/логістика	Телеграм	

Вчителі	Рубрики, чек-іни, дедлайни	Педрада	
Партнери/гості	Запрошення, роль експерта	Лист	
Школярі	Вимоги до постера, пітч	Збори/Класчат	

Бюджет (зразок)

Стаття витрат	Сума	Примітка
Друк постерів		A1/A2, кольоровий
Розхідні матеріали		Кріплення, маркери, ватмани
Обладнання		Подовжувачі, планшети
Нагороди/сертифікати		Друк, рамки
Фото/відео		За потреби

Вимоги до зали для виставки

- Ширина проходів $\geq 1,5$ м; окремі входи/виходи; план евакуації на видному місці.
- Нумерація стендів; навігаційні стрілки; стіл реєстрації; «тиха зона».
- Медична аптечка; відповідальний за безпеку на зміні; контакт медпрацівника.